# 经 典 电 动 力 学

清华大学物理系

王 青













## 第三轮分组

A组: 邵哲, 伍衍璋, 诸葛宇轩, 赵鹏, 简铭

B组: 朱逸天, 鲍康有, 吴桐, 张瑞涵, 吕潇冉

C组: 王丁尧, 刘峻宇, 王昱人, 朱昭宇, 徐骏阳

D组: 杨丰瑞, 卜少寒, 丁维轩, 刘育辰, 傅越

---

E组: 徐承恺, 施宇恒, 姚安东, 柯贤睿 ,张博轩

F组: 路致远, 刘宏润, 陈静远, 黄浩, 马鸣远

G组: 何楷然, 高辞寒, 王博樊, 金云韬, 刘力维

H组: 张驰, 张行健, 孙宁泽, 高佳乐, 郭笑呈

---

I组: 郑玘锟, 汪泽元, 张子恒, 王润丰, 黄意贤

J组: 熊宝博, 黄飞禹, 方子升, 陆张喆, 方书衡

K组: 邵美琪, 罗景泓, 王翟, 郑思哲, 张行楷

L组: 徐元璟, 行诗睿, 郑珺元, 盛湛源, 高鸿睿

01 二周周一2.24 第零章数学准备 杨禹稼,鲍康有,方子升,徐元璟

02 二周周三2.26 第零章数学准备 朱文达,陆张喆,王丁尧

03 三周周一3.03 第一章电磁现象普遍规律 路致远,伍衍璋,方书衡

04 三周周三3.05 第一章电磁现象普遍规律 邹昊辰,郑姜砚多

05 四周周一3.10 第五章狭义相对论第1234节 马鸣远,高佳乐,朱昭宇

06 四周周三3.12 第五章狭义相对论第1234节 杨思远,杨丰瑞,罗景泓

07 五周周一3.17 第五章狭义相对论第5节力学 陈静远,汪泽元,张博轩

08 五周周三3.19 第五章狭义相对论第5节力学 诸葛宇轩,吴桐,朱逸天

09 六周周一3.24 第五章狭义相对论第6节电动力学 张驰,罗涵,刘育辰

---

10 七周周一3.31 第三章电磁波的传播第123节 王昱人,高辞寒,徐承恺

11 七周周三4.02 第三章电磁波的传播第123节 张瑞涵,张行健,黄飞禹

12 八周周一4.07 第三章电磁波的传播第456节 刘宏润,王博樊,卜少寒

13 八周周三4.09 第三章电磁波的辐射第456节 柯贤睿,行诗睿,郑玘锟

14 九周周一4.14 第四章电磁波的辐射第123节 张行楷,王润丰

15 九周周三4.16 第四章电磁波的辐射第123节 高鸿睿,徐骏阳

16 十周周一4.21 第四章电磁波的辐射第4节 丁维轩,王翟,张子恒

17 十周周三4.23 第四章电磁波的辐射第56节 邵哲,姚安东,赵鹏

---













18 十二周周三5.07 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 金云韬,黄浩,盛湛源

19 十二周周六5.10 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 傅越,孙宁泽

20 十三周周一5.12 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 郑珺元,熊宝博

21 十三周周三5.14 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 邵美琪,刘峻宇

22 十四周周一5.19 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 郭笑呈,何楷然

23 十四周周三5.21 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 简铭,郑思哲

24 十五周周一5.26 第六章带电粒子和电磁场相互作用 刘力维,吕潇冉

25 十五周周三5.28 第六章带电粒子和电磁场相互作用 施宇恒,黄意贤



13个问题驱动的互动学习 =====⇒ 问题号题目(得票)

问题1，2，3 （5月19日周一讨论）：14-4磁势的含义（34）； 14-11磁镜像法（36）；

14-12反演法（36）；

问题4,5 （5月21日周三讨论）：14-5规范对称性破缺及规范固定的表现（34）；

14-7规范变换与AB效应（46）；

14-10剩磁现象的含义（33）； 14-8磁电对应（32）；

14-6规范变换的数学结果：曲线、曲面积分的数学问题（31）；

14-9磁介质（30）； 14-2稳恒电流中的电荷（27）；

14-3恒定电流的电场的边界条件（28）； 14-13相互作用能的物理意义（28）；

14-1非静电力与电荷的关系（26）；













## 第2章 静电磁场第8910节第14周周一讨论题目1： 14-4 磁势的含义（34）；

1. 关于磁场一共出现了两个“势”：磁势$\Phi_m$，矢量势$A$。怎么理解这两个“势”的共同点（如果有的话）和区别？ 两种“势”分别应用在什么场合？

2. 没有电流的时候可以引入“磁标势”，它有什么与电势、磁矢势相似的实在的物理含义吗？还是仅仅为了计算方便而形式上引入的量？ 为什么在对磁场的具体讨论中，要引入标势来与电场类比（有传导电流时还要用毕萨定律分出去）；而不直接用矢势满足的泊松方程来类比讨论？ 感觉引入磁标势主要是为了将方程转化为拉普拉斯方程，但是库伦规范下磁矢势的分量方程在无源情况下也是拉普拉斯方程，磁标势是否还有引入的必要？

3. 磁场可以引入有两个势来描述，那电场是否也可以除电势外还能引入一个势，使得在某些时候采用这个势进行计算更为方便？在电磁对偶的角度下， 是否电场和磁场都会各自对应一个标势和一个矢势？

4. 我们说矢量势是磁场中更基础的东西，那磁标势呢？

5. 可以定义磁标势的区域的磁场与磁荷产生的磁场满足同样的方程，这个磁标势是否就是磁荷产生的磁势？

## 第2章 静电磁场第8910节第14周周一讨论题目2： 14-11 磁镜像法（36）；

1. 在磁镜像法的推导中，我们默认了两个小镜像电流元的体积元和最开始的传导电流元的体积元是一样大的，这是否合理呢？ 例如在球面内外的磁镜像法还能不能假设三个电流元都一样大呢？

2. 球状边界的磁镜像法可以较好的得到处理吗？

## 第2章 静电磁场第8910节第14周周一讨论题目3： 14-12反演法（36）；

1. 希望老师讲更多的方法，比如反演法。













Back

Close

## 第2章 静电磁场8910节14周周三讨论题目1: 14-5规范对称性破缺及规范固定的表现

1. mooc里似乎提到了在螺线管情形下可以有规范对称性的破缺，那么具体表现在什么可观察到效应上呢？（先不讨论量子里的AB效应）
2. 之前讲的超导是在洛伦兹规范下推出来的，这和本节讲的"物理与规范固定条件的选择无关"是否矛盾呢？
3. 库伦规范不能唯一确定A的形式，那么库伦规范本身作为"一系列规范的集合"有什么直观意义呢？
4. 除了质量还有什么可能会导致规范对称性破缺

## 第2章 静电磁场8910节第14周周三讨论题目2： 14-7 规范变换与AB效应（46）；

1. 一个脑洞：在库伦规范下矢量势A也是纯横场与B一样，是否可以找到矢量势的矢量势？这种更高阶的矢量势有意义吗？ 慕课中说的A的可观测效应是B的通量引起而不是直接由A引起的，但原则上讲，B在规范变换下不变，不可能导出A的可观测效应，如何解释这一矛盾？

$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \qquad \nabla \times \vec{E} = 0 \qquad \vec{D} = \epsilon \vec{E} \qquad \vec{j}_c = \gamma \vec{E}$

恒定电流系统: $\dfrac{\partial \vec{j}_c}{\partial t} = 0 \quad \rightarrow \quad \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$ 虽然电荷不一定再静止，但电场仍不随时间变化

稳态系统: 从电场能转化来的电子的动能,通过电子与晶格碰撞，将动能传递给晶格,形成热能：

焦耳定律: 热功率密度 $W = \dfrac{Q\Delta\phi}{\Delta t \Delta\tau} = \dfrac{j_c \Delta t \Delta S \delta l E}{\Delta t \Delta S \Delta l} = \vec{j}_c \cdot \vec{E} = \dfrac{j_c^2}{\gamma}$

需外界提供能量！

引入非静电力及相应的等效电场 $\vec{E}' = \vec{F}_{非}/q$



修改的欧姆定律: $\vec{j}_c = \gamma(\vec{E} + \vec{E}')$

电动势: $\varepsilon = \oint d\vec{l} \cdot \vec{F}_{非}/q = \oint d\vec{l} \cdot (\vec{E} + \vec{E}')$

$= \oint d\vec{l} \cdot \vec{j}_c/\gamma = \oint dl \dfrac{J\lambda}{S} = JR$

外来能量通过非静电力的电动势不断转化成电场能，最后消耗路的电阻上转变为热能！



Back
Close





$\vec{j}, \vec{E}'$不随时间改变$\rightarrow$ $\vec{E}$不随时间改变.

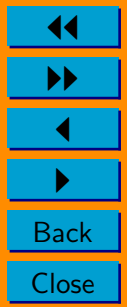
$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \qquad \nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j}_c = 0 \qquad \vec{j}_c = \gamma(\vec{E} + \vec{E}')$$

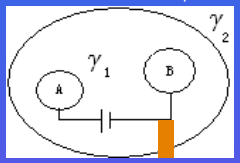
$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t} = 0 \rightarrow \nabla \cdot \vec{j}_c = 0 \rightarrow \nabla \cdot (\gamma \vec{E}) = -\nabla \cdot (\gamma \vec{E}')$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \qquad \nabla \cdot (\epsilon \vec{E}) = \rho_f$$

$\gamma$对应$\epsilon$, $-\nabla \cdot (\gamma \vec{E}')$对应于$\rho_f$.



电极A,B($\gamma=\infty$)置于导电媒质$\gamma_1$中,$\gamma_1$外 包围另一种导电媒质$\gamma_2$:




$\nabla\times\vec{\mathbf{E}}_1=0$ $\quad\nabla\times\vec{\mathbf{E}}_2=0$ $\quad\gamma_1\mathbf{E}_{1n}=\gamma_2\mathbf{E}_{2n}$ 电流连续

$\nabla\cdot(\gamma_1\vec{\mathbf{E}}_1)=0$ $\quad\nabla\cdot(\gamma_2\vec{\mathbf{E}}_2)=0$ $\quad\mathbf{E}_{1t}=\mathbf{E}_{2t}$

非电极处,$\vec{\mathbf{E}}'=0$,$\gamma_1,\gamma_2$起$\epsilon$的作用. 利用$\vec{\mathbf{E}}=-\nabla\phi$

$$\nabla^2\phi_1=0 \qquad \nabla^2\phi_2=0 \qquad \gamma_1\frac{\partial\phi_1}{\partial\mathbf{n}}=\gamma_2\frac{\partial\phi_2}{\partial\mathbf{n}} \qquad \phi_1=\phi_2$$

加上电极A,B的性质及无穷远的自然边条件. 电极是理想导体:

$\gamma=\infty$ $\qquad\vec{\mathbf{j}}_c=\gamma\vec{\mathbf{E}}(\vec{\mathbf{E}}'=0)\ \rightarrow\ \vec{\mathbf{E}}\rightarrow 0$ 电极为等势体!

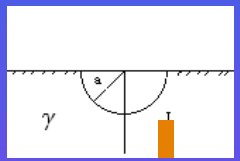
边条件: $\begin{cases}\phi_A-\phi_B=V\\ Q_A=-Q_B\end{cases}$ $\qquad\begin{cases}\phi_B=0\\ \phi_A=V\end{cases}$

加上无穷远自然边条件$\phi\big|_{r\to\infty}\rightarrow\frac{1}{r}$, 方程组的解是唯一的.

$\rho_f=\nabla\cdot\vec{\mathbf{D}}=\nabla\cdot(\epsilon\vec{\mathbf{E}})$ $\qquad\sigma_f=D_{2n}-D_{1n}$ $\qquad\sigma=\epsilon_0(E_{2n}-E_{1n})$

若媒质均匀的,$\gamma,\epsilon$为常数,则$\rho_f=0$.

半径为a的半球形电极埋在电导率为$\gamma$的地下,电极平面与 地面平齐,从电极内流出的电流强度I, 求地下的电流分布?




- 地下非电极处的电势$\phi$满足$\nabla^2\phi = 0$
- 在地面电流只能沿切向流动, 有边条件$E_n = 0$
- 在电极的球表面$I = \int d\vec{S} \cdot \gamma\vec{E}$

选试探解$\phi = \frac{c}{r}$, 它满足在地面的边条件$E_n = 0$

$$I = -\int_{半球} d\vec{S} \cdot c\gamma\frac{\vec{r}}{r^3} = -\int_{半球} dS\ c\gamma\frac{1}{a^2} = -2\pi c\gamma$$

$$\rightarrow \quad c = \frac{I}{2\pi\gamma} \quad \rightarrow \quad \phi = \frac{I}{2\pi\gamma r}$$

电极起一个带一定电荷的导体的作用.

$$\begin{cases} \nabla\times\vec{H}=\vec{j}_c \\ \nabla\cdot\vec{B}=0 \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{B}=\mu\vec{H} \\ \vec{f}=\vec{j}_c\times\vec{B} \end{cases} \quad \text{边条件：} \begin{cases} \vec{n}\cdot(\vec{B}_2-\vec{B}_1)=0 \\ \vec{n}\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1)=\vec{i}_c \end{cases}$$

无散的矢量场(横场) 一定可以表为某个矢量场的旋度 ！

$$\text{定义：}\ \vec{A}(\vec{r})\equiv\int_0^1 d\lambda\ \vec{B}(\lambda\vec{r})\times(\lambda\vec{r})$$

$$\nabla\times(\vec{f}\times\vec{g})=-\vec{g}\nabla\cdot\vec{f}-\vec{f}\cdot\nabla\vec{g}+\vec{g}\cdot\nabla\vec{f}+\vec{f}\nabla\cdot\vec{g}$$

$$\nabla\times\vec{A}(\vec{r})=\int_0^1 d\lambda\ \lambda\nabla\times[\vec{B}(\lambda\vec{r})\times\vec{r}]$$

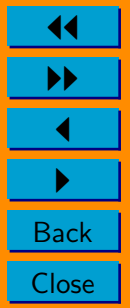
$$=\int_0^1 d\lambda\ \lambda[-\vec{r}\nabla\cdot\vec{B}(\lambda\vec{r})-\vec{B}(\lambda\vec{r})\cdot\nabla\vec{r}+\vec{r}\cdot\nabla\vec{B}(\lambda\vec{r})+\vec{B}(\lambda\vec{r})\nabla\cdot\vec{r}]$$

$$=\int_0^1 d\lambda\ \lambda[-\vec{B}(\lambda\vec{r})+\lambda\frac{d}{d\lambda}\vec{B}(\lambda\vec{r})+3\vec{B}(\lambda\vec{r})]=\int_0^1 d\lambda\ \lambda[2\vec{B}(\lambda\vec{r})+\lambda\frac{d}{d\lambda}\vec{B}(\lambda\vec{r})]$$

$$=\int_0^1 d\lambda\ \frac{d}{d\lambda}[\lambda^2\vec{B}(\lambda\vec{r})]=[\lambda^2\vec{B}(\lambda\vec{r})]\Big|_{\lambda=0}^{\lambda=1}=\vec{B}(\vec{r})$$



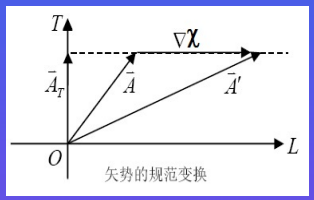




定义 $\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$，由它确定的$\vec{A}$不唯一.

$$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}=\nabla\times(\vec{A}+\nabla\chi) \qquad \vec{A}'=\vec{A}+\nabla\chi \quad \leftarrow \text{规范变换}$$

规范变换使$\vec{A}$的纵场可差任意函数.



矢势的规范变换

一般认为$\vec{A}$的规范变换中的$\chi$场或$\vec{A}$的纵场是没有物理意义的。

下面讨论告你不全是如此！考虑曲面$S$，计算通过$S$的$\vec{B}$的通量：

$$\int_S d\vec{S}\cdot\vec{B}=\int_S d\vec{S}\cdot\nabla\times\vec{A}=\oint_S d\vec{l}\cdot\vec{A}$$

矢量势的规范变换或纵场的贡献为：$\oint_S d\vec{l}\cdot\nabla\chi=\chi(S\text{边界的起点})-\chi(S\text{边界的终点})$

若$\chi$在边界起终点上值相同，它就对$\vec{B}$的通量没贡献传统情形，反之有非零的贡献例外情形！

例外：矢量势的规范变换或纵场在曲线上逐点对$\vec{B}$贡献为零 $\nabla\times\nabla\chi=0$。但确

边界起终点值不同且统一圈变到另一个值：拓扑效应对曲线包围区域内$\vec{B}$的通量有非零贡献！

Back
Close

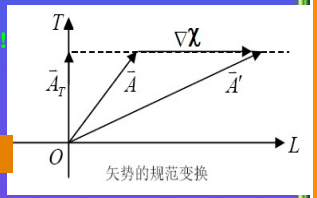




定义 $\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$，由它确定的$\vec{A}$不唯一.

$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}=\nabla\times(\vec{A}+\nabla\chi)$ $\quad\vec{A}'=\vec{A}+\nabla\chi$ $\quad\leftarrow$ 规范变换

规范变换使$\vec{A}$的纵场可差任意函数.此函数的意义以后会进一步讨论!



矢势的规范变换

为使$\vec{A}$ 确定,须附加一个规范固定条件去掉规范自由度:

- 库伦规范固定条件: $\nabla\cdot\vec{A}=0$ 它确定矢量势是纯横场
- 例： 对常数场$\vec{B}$, 选$\vec{A}\cdot\vec{r}=0$,则$\vec{A}=\frac{1}{2}\vec{B}\times\vec{r}$

$$\nabla\times\vec{A}=\frac{1}{2}(\nabla\cdot\vec{r})\vec{B}-\frac{1}{2}(\vec{B}\cdot\nabla)\vec{r}=\frac{3}{2}\vec{B}-\frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{\vec{I}}=\vec{B}$$

- 规范固定条件很多,物理与规范固定条件的选择无关.

$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$给出$\nabla\cdot\vec{B}=\nabla\cdot(\nabla\times\vec{A})=0$,意味无磁单极.

Back
Close





库伦规范：$\vec{A}|_{\text{库伦规范}} = \int d\vec{l}' \frac{\mu_0 J}{4\pi R} = \int d\tau' \frac{\mu_0 \vec{j}}{4\pi R}$

在库伦规范下的矢量势满足：

$$\nabla \cdot \vec{A}|_{\text{库伦规范}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\tau' \vec{j} \cdot \nabla \frac{1}{R} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int d\tau' \vec{j} \cdot \nabla' \frac{1}{R}$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int d\tau' \nabla' \cdot \frac{\vec{j}}{R} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_\infty d\vec{S}' \cdot \frac{\vec{j}}{R} = 0$$

矢势及其满足的方程: (均匀介质)

$$\nabla^2 \vec{A} - \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) = -\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = -\nabla \times \vec{B} = -\mu \nabla \times \vec{H} = -\mu \vec{j}_c$$

对库伦规范： $\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{j}_c$.

Back
Close





库伦规范下的矢势很像 $\vec{B}$，它能否也写成某个矢量场的旋度呢？

$$\vec{A}\big|_{\text{库伦规范}} = \int d\vec{l}' \frac{\mu_0 \mathbf{J}}{4\pi \mathbf{R}} = \int d\tau' \frac{\mu_0 \vec{j}}{8\pi \mathbf{R}}$$

$$\nabla \times \left[\frac{\mu_0}{4\pi}\int d\tau' \vec{j} \times \frac{\vec{R}}{R}\right] = \frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau' \nabla \times [\vec{j} \times \frac{\vec{R}}{R}]$$

$$= \frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau' \{\vec{j}\nabla \cdot (\frac{\vec{R}}{R}) - \vec{j} \cdot \nabla \frac{\vec{R}}{R}\}$$

$$= \frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau' \{\vec{j}(\frac{3}{R} - \frac{\vec{R}}{R^3} \cdot \vec{R}) - \vec{j} \cdot (\frac{\overleftrightarrow{I}}{R} - \frac{\vec{R}}{R^3}\vec{R})\}$$

$$= \frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau' \{\frac{\vec{j}}{R} + \frac{\vec{j} \cdot \vec{R}}{R^3}\vec{R}\} = \frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau' \{\frac{\vec{j}}{R} + \vec{R}\vec{j} \cdot \nabla' \frac{1}{R} + \vec{R}\frac{1}{R}\nabla' \cdot \vec{j}\}$$

$$= \frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau' \{\frac{\vec{j}}{R} + \vec{R}\nabla' \cdot \frac{\vec{j}}{R}\} = \frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau' \{\frac{\vec{j}}{R} + \nabla' \cdot (\frac{\vec{j}\vec{R}}{R}) - \frac{\vec{j}}{R} \cdot \nabla' \vec{R}\}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\int d\tau' \frac{\vec{j}}{R} = \vec{A}\big|_{\text{库伦规范}}$$

这个新引进的矢量势的矢量势场似乎在源点不再有原来$\vec{B}$和$\vec{A}$场的奇异性！

Back
Close





$$W = \frac{1}{2}\int_{\infty} d\tau \vec{B}\cdot\vec{H} = \frac{1}{2}\int_{\infty} d\tau(\nabla\times\vec{A})\cdot\vec{H}$$
$$= \frac{1}{2}\int_{\infty} d\tau[\nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{H}) + \vec{A}\cdot(\nabla\times\vec{H})]$$
$$= \frac{1}{2}\int_{\infty} d\vec{S}\cdot(\vec{A}\times\vec{H}) + \frac{1}{2}\int_{\infty} d\tau\vec{A}\cdot\vec{j}_c$$

对稳恒电流的磁场：$\vec{A}\big|_{r\to\infty} \sim \frac{1}{r}$，$\vec{H}\big|_{r\to\infty} \sim \frac{1}{r^2}$

$$\to \int_{\infty} d\vec{S}\cdot(\vec{A}\times\vec{H}) \to 0$$

$$W = \frac{1}{2}\int d\tau\vec{B}\cdot\vec{H} = \frac{1}{2}\int d\tau\vec{A}\cdot\vec{j}_c = \frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau d\tau' \frac{\vec{j}_c(\vec{r})\cdot\vec{j}(\vec{r}')}{R}$$

对真空中的电流分布：$\vec{j}(\vec{r}) = \vec{j}_c(\vec{r})$　　$W = \frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau d\tau' \frac{\vec{j}_c(\vec{r})\cdot\vec{j}_c(\vec{r}')}{R}$







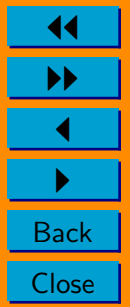
对真空中的电流分布: $\vec{j}(\vec{r}) = \vec{j}_c(\vec{r})$ $\quad W = \frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau d\tau' \frac{\vec{j}(\vec{r})\cdot\vec{j}(\vec{r}')}{R}$

两组电流分布组成的体系: $\vec{j} = \vec{j}_1 + \vec{j}_2$, $W = W_1 + W_2 + W_{相互}$

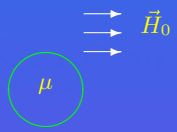
$$W = \frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau d\tau' \frac{1}{R}[\vec{j}_1(\vec{r}) + \vec{j}_2(\vec{r})]\cdot[\vec{j}_1(\vec{r}') + \vec{j}_2(\vec{r}')]$$
$$= \frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau d\tau' \frac{1}{R}[\vec{j}_1(\vec{r})\cdot\vec{j}_1(\vec{r}') + \vec{j}_2(\vec{r})\cdot\vec{j}_2(\vec{r}') + \vec{j}_1(\vec{r})\cdot\vec{j}_2(\vec{r}') + \vec{j}_2(\vec{r})\cdot\vec{j}_1(\vec{r}')]$$

$$W_{相互} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d\tau d\tau' \frac{1}{R}\vec{j}_1(\vec{r})\cdot\vec{j}_2(\vec{r}') = \int d\tau \vec{A}_1\cdot\vec{j}_2 = \int d\tau \vec{A}_2\cdot\vec{j}_1$$

电流$\vec{j}$在外场$\vec{A}$中的能量: $W_{相互} = \int d\tau \vec{j}\cdot\vec{A}$



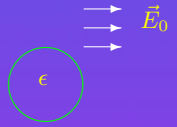
一个相对磁导率$\mu_r$的半径为a的均匀球,放在均匀磁场强度$\vec{H}_0$ 的外磁场中,求球内外的磁场




$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H}_1 = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B}_1 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} \nabla \times \vec{H}_2 = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B}_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_{1t}\big|_{r=a} = H_{2t}\big|_{r=a} \\ B_{1n}\big|_{r=a} = B_{2n}\big|_{r=a} \end{cases} \qquad \begin{cases} \vec{B}_2 = \mu_0 \vec{H}_2 \\ \vec{B}_1 = \mu \vec{H}_1 \end{cases} \qquad \vec{H}_2\big|_{r\to\infty} \to \vec{H}_0$$

相同大小的电介质球放在均匀电场$\vec{E}_0$中:




$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E}_1 = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D}_1 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} \nabla \times \vec{E}_2 = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D}_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_{1t}\big|_{r=a} = E_{2t}\big|_{r=a} \\ D_{1n}\big|_{r=a} = D_{2n}\big|_{r=a} \end{cases} \qquad \begin{cases} \vec{D}_2 = \epsilon_0 \vec{E}_2 \\ \vec{D}_1 = \epsilon \vec{E}_1 \end{cases} \qquad \vec{E}_2\big|_{r\to\infty} \to \vec{E}_0$$

$$\vec{H} \leftrightarrow \vec{E} \quad \vec{B} \leftrightarrow \vec{D} \quad \mu \leftrightarrow \epsilon$$





$$\nabla^2\phi_1 = 0 \qquad \phi_1\big|_{r=a} = \phi_2\big|_{r=a} \qquad \phi_1\big|_{r=0} \text{有限}$$

$$\nabla^2\phi_2 = 0 \qquad \epsilon_r \frac{\partial\phi_1}{\partial r}\Big|_{r=a} = \frac{\partial\phi_2}{\partial r}\Big|_{r=a} \qquad \phi_2\big|_{r\to\infty} \to -E_0 r P_1(\cos\theta) + C$$




$$\phi_1 = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n \qquad \phi_2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{r^{n+1}} P_n + B' P_0 + B'' r P_1$$

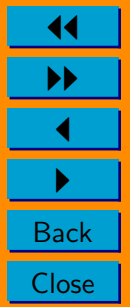
$$A_0 = \frac{B_0}{a} + B'; \quad \epsilon_r A_1 = -2\frac{B_1}{a^3} + B''; \quad A_1 a = \frac{B_1}{a^2} + B'' a; \quad -\frac{B_0}{a} = 0$$

$$A_n a^n = \frac{B_n}{a^{n+1}}; \quad \epsilon_r n A_n a^{n-1} = -(n+1)\frac{B_n}{a^{n+2}} \; n > 1; \quad B'' = -E_0; \quad B' = C$$

$$A_0 = C; \quad A_1 = \frac{-3E_0}{\epsilon_r + 2}; \quad B_1 = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} E_0 a^3; \quad A_n = B_n = 0 \;\; n > 0$$

$$\phi_1 = C - \frac{3\vec{E}_0 \cdot \vec{r}}{\epsilon_r + 2} \qquad \phi_2 = C + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} a^3 \frac{\vec{E}_0 \cdot \vec{r}}{r^3} - \vec{E}_0 \cdot \vec{r}$$

当$\epsilon_r = 1$时,$\phi_1 = \phi_2$,当$\epsilon_r \to \infty$时, 介质变成导体.



$$\vec{H}_1 = -\nabla\phi_{m1} \qquad \vec{H}_2 = -\nabla\phi_{m2}$$

$$\nabla^2\phi_{m1} = 0 \qquad \phi_{m1}\big|_{r=a} = \phi_{m2}\big|_{r=a} \qquad \phi_{m1}\big|_{r=0} \text{有限}$$

$$\nabla^2\phi_{m2} = 0 \qquad \mu_r \frac{\partial\phi_{m1}}{\partial r}\Big|_{r=a} = \frac{\partial\phi_{m2}}{\partial r}\Big|_{r=a} \qquad \phi_{m2}\big|_{r\to\infty} - H_0 r P_1(\cos\theta) + C$$

$$\phi_{m1} = -\frac{3H_0}{\mu_r + 2} r P_1(\cos\theta)$$

$$\phi_{m2} = -H_0 r P_1(\cos\theta) + \frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 2}\frac{a^3 H_0}{r^2} P_1(\cos\theta)$$

$$\vec{H}_1 = \frac{3}{\mu_r + 2}\vec{H}_0 \qquad \vec{H}_2 = \vec{H}_0 + \frac{1}{4\pi}\left[-\frac{\vec{m}}{r^3} + \frac{3\vec{r}(\vec{m}\cdot\vec{r})}{r^5}\right]$$

$$\vec{B}_1 = \frac{3\mu_r}{\mu_r + 2}\vec{B}_0 \qquad \vec{B}_2 = \mu_0\vec{H}_2 \qquad \vec{m} = 4\pi a^3 \frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 2}\vec{H}_0$$

无传导电流 $\nabla \times \vec{H} = 0 \to \vec{H} = -\nabla\phi_m$. $\vec{j}_c = \nabla \times (-\nabla\phi_m) = 0$.

## 磁场问题的一般解法：无传导电流有剩磁

一块剩磁材料,介质内 $\begin{cases} \nabla \times \vec{H}_1 = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B}_1 = 0 \end{cases}$，介质外 $\begin{cases} \nabla \times \vec{H}_2 = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B}_2 = 0 \end{cases}$

边界上 $\begin{cases} H_{1t} = H_{2t} \\ B_{1n} = B_{2n} \end{cases}$ 电磁性质方程 $\begin{cases} \vec{B}_2 = \mu_0 \vec{H}_2 \\ \vec{B}_1 = \mu_1 \vec{H}_1 + \mu_0 \vec{M}_0 \end{cases}$ 用$\vec{H}$表达

$$\begin{cases} \nabla \cdot (\mu \vec{H}_1) = -\nabla \cdot (\mu_0 \vec{M}_0) \\ \nabla \times \vec{H}_1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \nabla \cdot (\mu_0 \vec{H}_2) = 0 \\ \nabla \times \vec{H}_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \mu_0 H_{2n} - \mu H_{1n} = \mu_0 M_{0n} \\ \vec{H}_{2t} = \vec{H}_{1t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla \cdot (\epsilon \vec{E}_1) = \rho_f \\ \nabla \times \vec{E}_1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \nabla \cdot (\epsilon_0 \vec{E}_2) = 0 \\ \nabla \times \vec{E}_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \epsilon_0 E_{2n} - \epsilon E_{1n} = \sigma_f \\ \vec{E}_{2t} = \vec{E}_{1t} \end{cases}$$

$\mu \sim \epsilon \quad \mu_0 \sim \epsilon_0 \quad \mu_r \sim \epsilon_r \quad \vec{H} \sim \vec{E} \quad -\nabla \cdot (\mu_0 \vec{M}_0) \sim \rho_f \quad \mu_0 M_{0n} \sim \sigma_f$

Back
Close





$$\mu \sim \epsilon \qquad \vec{\mathbf{H}} \sim \vec{\mathbf{E}} \qquad -\nabla \cdot (\mu_0 \vec{\mathbf{M}}_0) \sim \rho_{\mathrm{f}} \qquad \mu_0 \mathbf{M}_{0\mathrm{n}} \sim \sigma_{\mathrm{f}}$$

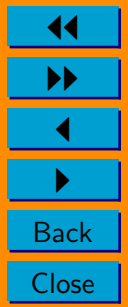
永久磁铁：$\mu = \mu_0$

对应$\epsilon = \epsilon_0$，无介质，因而无极化电荷，电场全部由$\rho_{\mathrm{f}}, \sigma_{\mathrm{f}}$产生

$$\vec{\mathbf{E}} = \int \mathrm{d}\tau' \frac{\rho_{\mathrm{f}} \vec{\mathbf{R}}}{4\pi\epsilon_0 \mathbf{R}^3} + \int \mathrm{dS}' \frac{\sigma_{\mathrm{f}} \vec{\mathbf{R}}}{4\pi\epsilon_0 \mathbf{R}^3}$$

$$\vec{\mathbf{H}} = -\int \mathrm{d}\tau' \frac{\nabla' \cdot (\mu_0 \vec{\mathbf{M}}_0) \vec{\mathbf{R}}}{4\pi\mu_0 \mathbf{R}^3} + \int \mathrm{dS}' \frac{\mu_0 \mathbf{M}_{0\mathrm{n}} \vec{\mathbf{R}}}{4\pi\mu_0 \mathbf{R}^3}$$

若非永久磁铁,则应加入极化电荷(磁荷)的贡献.



$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{j}_c \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases} \qquad \vec{B} = \mu \vec{H} \qquad \begin{cases} \vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{i}_c \\ \vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0 \end{cases}$$

设法将此问题化为无传导电流的问题:

$$\vec{B}_0 = \int d\tau' \frac{\mu_0 \vec{j}_c \times \vec{R}}{4\pi R^3} + \int dS' \frac{\mu_0 \vec{i}_c \times \vec{R}}{4\pi R^3}$$

$$\nabla \cdot \vec{B}_0 = 0 \qquad \nabla \times \vec{B}_0 = \mu_0 \vec{j}_c$$

$$\vec{n} \times (\vec{B}_{02} - \vec{B}_{01}) = \mu_0 \vec{i}_c \qquad \vec{n} \cdot (\vec{B}_{02} - \vec{B}_{01}) = 0$$





$$\nabla\cdot\vec{B}_0=0 \quad \nabla\times\vec{B}_0=\mu_0\vec{j}_c \quad \vec{n}\times(\vec{B}_{02}-\vec{B}_{01})=\mu_0\vec{i}_c \quad \vec{n}\cdot(\vec{B}_{02}-\vec{B}_{01})=0$$

$$\vec{H}=\frac{1}{\mu_0}\vec{B}_0+\vec{H}' \qquad \vec{B}=\mu\vec{H}=\frac{\mu}{\mu_0}\vec{B}_0+\mu\vec{H}'$$

$$\nabla\times\vec{H}'=\nabla\times(\vec{H}-\frac{1}{\mu_0}\vec{B}_0)=\vec{j}_c-\frac{1}{\mu_0}\nabla\times\vec{B}_0=\vec{j}_c-\vec{j}_c=0$$

$$\nabla\cdot(\mu\vec{H}')=\nabla\cdot(\vec{B}-\frac{\mu}{\mu_0}\vec{B}_0)=\nabla\cdot\vec{B}-\frac{\nabla\mu}{\mu_0}\cdot\vec{B}_0-\frac{\mu}{\mu_0}\nabla\cdot\vec{B}_0=-\nabla\mu\cdot\frac{\vec{B}_0}{\mu_0}$$

$$\vec{n}\times(\vec{H}_2'-\vec{H}_1')=\vec{n}\times[(-\frac{1}{\mu_0}\vec{B}_{02}+\vec{H}_2)-(-\frac{1}{\mu_0}\vec{B}_{01}+\vec{H}_1)]$$

$$=-\frac{1}{\mu_0}\vec{n}\times(\vec{B}_{02}-\vec{B}_{01})+\vec{n}\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1)=\vec{i}_c-\vec{i}_c=0$$

$$\vec{n}\cdot(\mu_2\vec{H}_2'-\mu_1\vec{H}_1')=\vec{n}\cdot[\vec{B}_2-\frac{\mu_2}{\mu_0}\vec{B}_{02}-\vec{B}_1+\frac{\mu_1}{\mu_0}\vec{B}_{01}]=\frac{\mu_1-\mu_2}{\mu_0}\vec{n}\cdot\vec{B}_0$$

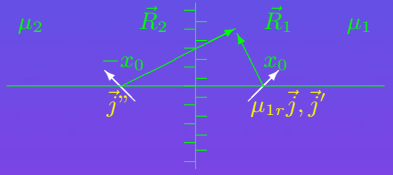
$$\vec{H}'\sim\vec{E} \quad \mu\sim\epsilon \quad -(\nabla\mu)\frac{\vec{B}_0}{\mu_0}\sim\rho_f \quad \frac{\mu_1-\mu_2}{\mu_0}\vec{n}\cdot\vec{B}_0\sim\sigma_f$$

很多静磁问题与静电问题有对应关系,相应的物理现象也有对应.

$$\begin{cases}\nabla\times\vec{B}_1=\mu_1\vec{j}_c\\ \nabla\cdot\vec{B}_1=0\end{cases}\qquad\begin{cases}\nabla\times\vec{B}_2=0\\ \nabla\cdot\vec{B}_2=0\end{cases}\qquad\begin{cases}\frac{1}{\mu_1}\vec{B}_{1t}\big|_{x=0}=\frac{1}{\mu_2}\vec{B}_{2t}\big|_{x=0}\\ B_{1n}\big|_{x=0}=B_{2n}\big|_{x=0}\end{cases}$$

磁化电流一部分附着在$\vec{j}_c$上,使它变为$\mu_r\vec{j}_c$,另一部分在介质 交界面上$\vec{i}'$. 设$\mu_r\vec{j}_c$产生的磁感应强度$\vec{B}_0$, $\vec{i}'$在1,2介质中产生的 磁感应强度分别为$\vec{B}_{10}$, $\vec{B}_{20}$, $\vec{B}_1=\vec{B}_0+\vec{B}_{10}$ $\vec{B}_2=\vec{B}_0+\vec{B}_{20}$

镜象法将$\vec{i}'$产生的磁感应强度用位于非求解区的镜象电流 $\vec{j}'$, $\vec{j}''$产生的磁感应强度代表.




由于$\vec{i}'$在界面两边产生的场对称,产生这个场的镜象电流的位置方向也对称. $\vec{j}'$与$\vec{j}_c$ 同位置, $\vec{j}''$位于介质2中的$\vec{j}_c$的镜象对称位置.

$$\vec{j}'_n=-\vec{j}''_n\qquad\vec{j}'_t=\vec{j}''_t$$

下页证明这个结论！为什么它和运动电荷的镜像正好差一负号？

设$\vec{j}_c$到场点的矢量$\vec{R}_1$, $\vec{j}''$到场点的矢量$\vec{R}_2$,

$$\vec{B}_0=\frac{\mu_0\mu_{1r}\vec{j}_c\times\vec{R}_1}{4\pi R_1^3}d\tau'\qquad\vec{B}_{10}=\frac{\mu_0\vec{j}''\times\vec{R}_2}{4\pi R_2^3}d\tau'\qquad\vec{B}_{20}=\frac{\mu_0\vec{j}'\times\vec{R}_1}{4\pi R_1^3}d\tau'$$

注意：与$\vec{j}'$和$\vec{j}''$配在一起的体积元全都人为设定为$d\tau'$，偏离部分被吸收（现在不吸后面也得吸）到电流源的定义里去了！

# 磁场问题的一般解法：磁镜像法

介质中关于界面对称的两个场点：$\vec{r}=x\vec{e}_1+y\vec{e}_2+z\vec{e}_3$　$\tilde{\vec{r}}=-x\vec{e}_1+y\vec{e}_2+z\vec{e}_3$　及界面上的一个点：$\vec{r}'=y'\vec{e}_y+z'\vec{e}_z$

场点$r$到$\tilde{r}'$的距离为：$\tilde{\vec{R}}_2=(x+x_0)\vec{e}_1+y\vec{e}_2+z\vec{e}_3$　　场点$r$的磁感应强度为：

$$\vec{B}_{10}=\frac{\mu_0\vec{j}''\times\tilde{\vec{R}}_2}{4\pi\tilde{R}_2^3}d\tau'\xlongequal{\text{它是由界面上的面电流产生的}}\int\frac{\mu_0\vec{i}'\times(\vec{r}-\vec{r}')}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|^3}dS'$$

$$\frac{\vec{j}''_n\times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)+\vec{j}''_t\times(x+x_0)\vec{e}_1}{\tilde{R}_2^3}d\tau'=\int\frac{\vec{i}'\times x\vec{e}_1}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}dS' \qquad (1)$$

$$\frac{\vec{j}''_t\times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)}{\tilde{R}_2^3}d\tau'=\int\frac{\vec{i}'\times[(y-y')\vec{e}_2+(z-z')\vec{e}_3]\vec{e}_1}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}dS' \qquad (2)$$

场点$\tilde{r}$到$r'$的距离为：$\tilde{\vec{R}}_1=(-x-x_0)\vec{e}_1+y\vec{e}_2+z\vec{e}_3$　　场点$r'$的磁感应强度为：

$$\vec{B}_{20}=\frac{\mu_0\vec{j}'\times\tilde{\vec{R}}_1}{4\pi\tilde{R}_1^3}d\tau'\xlongequal{\text{它是由界面上的面电流产生的}}\int\frac{\mu_0\vec{i}'\times(\tilde{\vec{r}}-\vec{r}')}{4\pi|\tilde{\vec{r}}-\vec{r}'|^3}dS'$$

场点$r$的磁感应强度为：$\dfrac{\vec{j}'_n\times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)-\vec{j}'_t\times(x+x_0)\vec{e}_1}{\tilde{R}_1^3}d\tau'=-\displaystyle\int\frac{\vec{i}'\times x\vec{e}_1}{|\tilde{\vec{r}}-\vec{r}'|^3}dS'$

$\tilde{R}_1=\tilde{R}_2$　　$|\vec{r}-\vec{r}'|=|\tilde{\vec{r}}-\vec{r}'|$

$$\frac{-\vec{j}'_n\times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)+\vec{j}'_t\times(x+x_0)\vec{e}_1}{\tilde{R}_1^3}d\tau'=\int\frac{\vec{i}'\times x\vec{e}_1}{|\tilde{\vec{r}}-\vec{r}'|^3}dS'$$

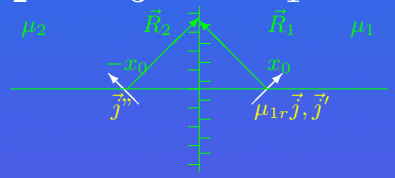
与（1）比较

$$\frac{\vec{j}'_t\times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)}{\tilde{R}_1^3}d\tau'=\int\frac{\vec{i}'\times[(y-y')\vec{e}_2+(z-z')\vec{e}_3]\vec{e}_1}{|\tilde{\vec{r}}-\vec{r}'|^3}dS'$$

与（2）比较

在介质交界面上，

$$\vec{R}_1 = -x_0\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3 \quad \vec{R}_2 = x_0\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3 \quad R_1 = R_2 \equiv R$$




$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi}d\tau'\left(\frac{\vec{j}''\times\vec{R}_2}{R_2^3} + \frac{\mu_{1r}\vec{j}_c\times\vec{R}_1}{R_1^3}\right)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi R^3}d\tau'[(\vec{j}''-\mu_{1r}\vec{j}_c)\times(x_0\vec{e}_1) + (\vec{j}''+\mu_{1r}\vec{j}_c)\times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)]$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi R^3}d\tau'[(\vec{j}''_t-\mu_{1r}\vec{j}_{ct})\times(x_0\vec{e}_1) + (\vec{j}''_t+\vec{j}''_n+\mu_{1r}\vec{j}_{ct}+\mu_{1r}\vec{j}_{cn}) \times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)]$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi}d\tau'\left(\frac{\vec{j}'\times\vec{R}_1}{R_1^3} + \frac{\mu_{1r}\vec{j}_c\times\vec{R}_1}{R_1^3}\right)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi R^3}d\tau'[(\vec{j}'+\mu_{1r}\vec{j}_c)\times(-x_0\vec{e}_1) + (\vec{j}'+\mu_{1r}\vec{j}_c)\times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)]$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi R^3}d\tau'[(\vec{j}'_t+\mu_{1r}\vec{j}_{ct})\times(-x_0\vec{e}_1) + (\vec{j}'_t+\vec{j}'_n+\mu_{1r}\vec{j}_{ct}+\mu_{1r}\vec{j}_{cn}) \times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)]$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi R^3}d\tau'[(\vec{j}''_t+\mu_{1r}\vec{j}_{ct})\times(-x_0\vec{e}_1) + (\vec{j}''_t-\vec{j}''_n+\mu_{1r}\vec{j}_{ct}+\mu_{1r}\vec{j}_{cn}) \times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)]$$



Back
Close

$$(\vec{j}''_t + \mu_{1r}\vec{j}_t) \times (y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3) = (\vec{j}''_t + \mu_{1r}\vec{j}_t) \times (y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3)$$

$$\frac{1}{\mu_1}[(\vec{j}''_t - \mu_{1r}\vec{j}_t) \times (x_0\vec{e}_1) + (\vec{j}''_n + \mu_{1r}\vec{j}_n) \times (y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3)]$$
$$= \frac{1}{\mu_2}[(\vec{j}''_t + \mu_{1r}\vec{j}_t) \times (-x_0\vec{e}_1) + (-\vec{j}''_n + \mu_{1r}\vec{j}_n) \times (y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3)]$$

$$\frac{1}{\mu_1}(\vec{j}''_t - \mu_{1r}\vec{j}_{ct}) = -\frac{1}{\mu_2}(\vec{j}''_t + \mu_{1r}\vec{j}_{ct}) \qquad \frac{1}{\mu_1}(\vec{j}''_n + \mu_{1r}\vec{j}_{cn}) = \frac{1}{\mu_2}(-\vec{j}''_n + \mu_{1r}\vec{j}_{cn})$$

$$\vec{j}'_t = \vec{j}''_t = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1}\mu_{1r}\vec{j}_{ct} \qquad \vec{j}'_n = -\vec{j}''_n = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1}\mu_{1r}\vec{j}_{cn}$$

$$J' = J'' = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1}\mu_{1r}J_c$$



Back
Close